

臺中市北屯區四維國民小學 112 學年度第一學期四年級自然領域第一次定期評量試卷

四年 班 號 家長簽名： 命題老師：

一、 選擇題：每題 3 分，共 36 分

1. () 一天當中，關於月亮出現的時間，下列何者敘述正確？ ①只有晚上出現 ②只有白天出現 ③隨時都看得到 ④可能一整天都看不到月亮。
2. () 小捷要測量月亮的高度角，但是沒有高度角觀測器，他可以利用哪一種方式來測量？ ①指北針 ②拳頭數 ③三角板 ④直尺。
3. () 根據國際拉姆薩溼地公約對溼地的定義，以下何者敘述錯誤？溼地是指沼澤、沼地或水域所構成的地區： ①無論是天然或人為 ②只能是永久的 ③無論是靜止或流動 ④淡水、鹹水或淡、鹹水混合。
4. () 下列哪一個不是適合進行水域環境調查活動的地方？ ①海洋 ②生態池 ③果園 ④水田。
5. () 農曆 9 月初九是重陽節，請問那天的月相接近下面哪一個？ ①朔 ②上弦月 ③望 ④下弦月。
6. () 小捷用高度角觀測器測量某個景物的高度角，結果如下表，小捷最可能測量的是哪個景物？
- | | | |
|-----|-----|---------|
| 位置 | 門口 | 前進 15 步 |
| 高度角 | 24° | 24° |
- ①月亮 ②電線杆 ③行道樹 ④大樓。
7. () 有關夜晚天空的敘述，下列哪一個正確？ ①可能會同時看到太陽和月亮 ②一天中，月相會不斷地改變 ③星星的位置不會改變 ④月亮的位置會改變。
8. () 從上弦月到下一次上弦月大約會經過多久時間？ ① 60 天 ② 30 天 ③ 15 天 ④ 7 天。
9. () 要清楚指出月亮的位置，除了方位還要測量什麼？ ①日期 ②時間 ③高度角 ④形狀。
10. () 下列何者不是珍愛水域環境及資源應該做的事？ ①不可以任意捕捉水生生物 ②不可使用太多含磷的清潔劑 ③到海邊戲水，要將垃圾帶走 ④到水源保護區烤肉、戲水。
11. () 在不同的水域環境有不同的動植物，下列哪一組的水域環境和動植物的配對是正確的？ ①生態池↔蓋斑鬥魚 ②河川↔小丑魚 ③水田↔布袋蓮 ④海洋↔臺灣水龍。
12. () 拜訪水域環境時，需要注意一些事情和準備調查工具，下列哪一個是錯誤的？ ①進行調查要先師長報備 ②要事先查詢天氣預報 ③使用放大鏡觀察遠處的鳥類 ④準備觀察箱，捕撈水生動物進行觀察。

二、 回答問題：(每答 2 分，共 56 分)

- (一) 小涵利用假日到戶外的水域環境做水生生物的觀察活動。他們觀察的水生生物如下：
- (A)紅娘華、(B)蟹、(C)石田螺、(D)蝦，
- 請依據觀察紀錄，將觀察的水生生物代號填入表格內。

觀察紀錄	水生生物
(1)用鰓呼吸，用胸足步行，腹足游泳	
(2)用腹部末端的呼吸管來呼吸，中、後腳細長，可游泳、爬行	
(3)用鰓呼吸，用腳爬行和游泳	
(4)用鰓呼吸，利用腹足爬行	

- (二) 請依據下圖植物名稱，判斷水生植物的生長方式(A~D)，並將植物分類(ㄅ~ㄿ)。

【生長方式】

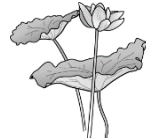
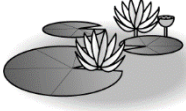
A 葉柄裡具有通氣組織，可儲存空氣，根部漂在水裡，會隨著水流四處漂流。

B 葉柄和莖具有中空的管道，葉會挺出水面，根部長在土裡。

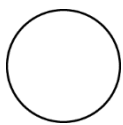
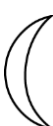
C 全株生長在水中，根部長在土裡。莖葉柔軟可以適應水位高低及水流方向的變化。

D 葉柄柔軟會隨水位高低伸展或彎曲，葉片平貼在水面，根部長在土裡

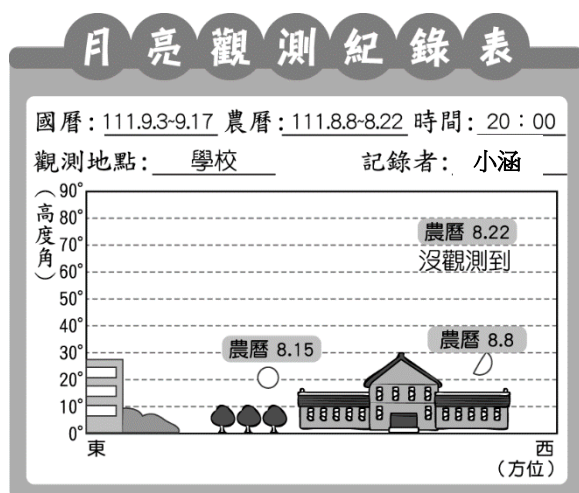
【分類】 ㄅ 漂浮性 ㄆ 沉水性 ㄇ 浮葉性 ㄿ 挺水性

水生植物名稱	生長方式	分類
(1)水蘊草 		
(2)蓮 		
(3)布袋蓮 		
(4)睡蓮 		

(三)農曆是依月相的變化規律而制定的，從月初到月末，從月圓到下一次月圓之前，月相是怎麼變化的？請依照順序填入 2~6。

①望 	1 ②下弦月 
③上弦月 	④殘月 
⑤眉月 	⑥朔  看不到月亮

(四)小涵連續三週在星期六的晚上 8 點觀測月亮，並整理在同一張紀錄表上，如下圖，請根據紀錄表回答問題。



(1)從這張紀錄表中可以得到哪些結論？請打√。

- () ①不同日期，月亮的形狀會不太一樣
- () ②一天中，月亮的高度角會由小到大，再由大到小
- () ③ 不一定每天都可以觀測到月亮
- () ④不同日期的相同時刻，月亮的位置會不太一樣

(2)農曆 8 月 15 日晚上 8 點，小涵的妹妹在住家的陽臺測量月亮的高度角可能是幾度？請將答案圈起來。

10°	20°	40°	無法判斷
-----	-----	-----	------

(3)小涵農曆 8 月 22 日晚上 8 點沒有觀測到月亮，可能是因為什麼原因？請打√。

- () ①月亮還沒升起
- () ②月亮已經落下
- () ③天氣不好，月亮被雲遮住

三、 科普閱讀：微笑的高山精靈-臺灣山椒魚

每題 2 分，共 8 分

山椒魚分布在西伯利亞、日本、中國東北等溫帶地區。臺灣是全世界山椒魚分布的最南界。

1919 年，日本學者楚南仁博士在能高駐在所附近，首次紀錄到臺灣的山椒魚。目前被證實的山椒魚共有五種，分別是南湖山椒魚、觀霧山椒魚、阿里山山椒魚、臺灣山椒魚和楚南氏山椒魚，每一種都是臺灣特有種。

山椒魚是在一億八千萬年前侏羅紀時期就已經出現的活化石，舉步輕緩、頭部有力，可鑽進泥土或鬆軟的腐質層，尋找無脊椎動物來吃。夜行性的牠們晚上才會出來覓食，白天喜歡躲在小溪附近的石頭或木頭底下，研究人員得彎腰屈膝，翻開一塊塊大小石頭，才有機會找到牠們。

山椒魚主要棲息於高海拔山區小而冰冷的溪流或滲水處，每年冬末春初，會選在水源持續流動的小水塘中產下一對形狀像豆莢的膠質卵串，接下來雙親會共同保護卵串，使卵不被霉菌感染或被天敵捕食。

大約經過兩個半月，卵串中的山椒魚蝌蚪已經長好四肢，並擁有三對奇特的外鰓，這使得山椒魚一孵化的游泳能力就相當不錯。當小山椒魚外鰓退化經歷完全變態後，就會上岸過著和父母一樣的生活方式。

1979 年，臺灣師範大學生命科學系教授呂光洋在阿里山發現人生中第一隻山椒魚，從此踏遍群山，尋找來自冰河期的秘密，他說：「山椒魚對缺水或溫濕度變化非常敏感，比起其他動物，更適合做氣候暖化的指標生物。」

(節錄自環境資源中心：《山椒魚來了》！ 歷時 17 年奔闖山林 微笑的高山精靈爬上大螢幕)

1. () 「小山椒魚外鰓退化經歷完全變態後，就會上岸過著和父母一樣的生活方式」，請問從這句話，可以知道長大後的山椒魚是用什麼呼吸？

- ①肺 ②鰓 ③氣管 ④鼻孔。

2. () 從文中可以得知山椒魚是屬於何種動物？

- ①和苦花魚一樣是魚類 ②和人一樣是哺乳類
- ③和蜥蜴一樣是爬蟲類 ④和青蛙一樣是兩生類。

3. () 為什麼臺灣師範大學生命科學系教授呂光洋會覺得山椒魚適合做氣候暖化的指標生物？因為：

- ①牠是冰河時期的生物 ②牠對缺水或溫濕度變化非常敏感 ③牠在阿里山被發現 ④牠是臺灣特有種。

4. () 從文中可以得知山椒魚的棲息地是？ ①生態池 ②河川 ③高海拔山區小而冰冷的溪流或滲水處 ④小溪附近的石頭或木頭底下。